Trigonometri

Matematika · Fase E · Kelas 10 · 20 soal

1	A	5	D	9	D	13	B	17	A
2	B	6	C	10	B	14	C	18	A
3	C	7	B	11	C	15	C	19	A
4	A	8	C	12	D	16	A	20	A

1. MUDAH

Segitiga ABC siku-siku di C dengan BC = 6 cm dan AC = 8 cm. Nilai sin A adalah ....

Jawaban: **A.** $\frac{3}{5}$

Sisi miring AB = $\sqrt{6^2 + 8^2} = 10$. Dari sudut A, sisi depannya BC = 6. Jadi $\sin A = \frac{6}{10} = \frac{3}{5}$.

2. MUDAH

Nilai $\cos 60^\circ$ adalah ....

Jawaban: **B.** $\frac{1}{2}$

Pada segitiga 30-60-90 bersisi 1, √3, 2: dari sudut 60°, sisi sampingnya 1 dan sisi miringnya 2. Jadi cos 60° = ½.

3. MUDAH

$\tan 45^\circ + \sin 90^\circ$ = ...

Jawaban: **C. 2**

tan 45° = 1 dan sin 90° = 1, jumlahnya 2.

4. MUDAH

Pada segitiga PQR yang siku-siku di Q, sisi miringnya adalah ....

Jawaban: **A. PR**

Sisi miring selalu berhadapan dengan sudut siku-siku. Sudut siku-siku di Q, jadi sisi miringnya PR. Yang tergantung sudut hanya sisi depan dan samping.

5. MUDAH

Jika $\tan\theta = \frac{de}{sa}$, maka $\cot\theta$ sama dengan ....

Jawaban: **D.** $\frac{sa}{de}$

Kotangen adalah kebalikan tangen: $\cot\theta = \frac{1}{\tan\theta} = \frac{sa}{de}$.

---

6. SEDANG

Diketahui $\sin\alpha = \frac{5}{13}$ dan α sudut lancip. Nilai $\tan\alpha$ adalah ....

Jawaban: **C.** $\frac{5}{12}$

Depan 5, miring 13, maka samping $\sqrt{169-25} = 12$. $\tan\alpha = \frac{de}{sa} = \frac{5}{12}$.

---

7. SEDANG

Sebuah tangga sepanjang 4 m bersandar di dinding dan membentuk sudut 60° dengan lantai. Jarak kaki tangga ke dinding adalah ....

Jawaban: **B. 2 m**

Tangga adalah sisi miring, jarak ke dinding adalah sisi samping sudut 60°. Jarak = $4\cos 60^\circ = 4 \cdot \frac{1}{2} = 2$ m.

---

8. SEDANG

Nilai $\cos 150^\circ$ adalah ....

Jawaban: **C.** $-\frac{1}{2}\sqrt{3}$

150° = 180° − 30° ada di kuadran II, tempat kosinus negatif. $\cos 150^\circ = -\cos 30^\circ = -\frac{1}{2}\sqrt{3}$.

---

9. SEDANG

Nilai $\tan 225^\circ$ adalah ....

Jawaban: **D. 1**

225° = 180° + 45° ada di kuadran III. Di sana tangen positif, jadi tan 225° = tan 45° = 1.

---

10. SEDANG

Seorang anak berdiri 20 m dari sebuah pohon dan melihat puncaknya dengan sudut elevasi 45°. Jika tinggi mata anak diabaikan, tinggi pohon adalah ....

Jawaban: **B. 20 m**

Diketahui samping, dicari depan: pakai tangen. $h = 20\tan 45^\circ = 20 \cdot 1 = 20$ m.

11. SULIT

Rani berdiri 15 m dari kaki menara dan melihat puncaknya dengan sudut elevasi 60°. Tinggi mata Rani 1,5 m. Tinggi menara adalah ....

Jawaban: **C.** $(15\sqrt{3} + 1{,}5)$ **m**

1. Sisi samping 15 m, sudut 60°, dicari sisi depan → tangen.
2. h = 15 tan 60° = 15√3 m.
3. Tinggi menara = 15√3 + 1,5 ≈ 27,48 m.

$\tan 60^\circ = \frac{h}{15}$, jadi $h = 15\sqrt{3} \approx 25{,}98$ m dihitung dari mata. Tambahkan tinggi mata: sekitar 27,5 m.

---

12. SULIT

Diketahui $\cos \alpha = \frac{12}{13}$ dan α berada di kuadran IV. Nilai $\tan \alpha$ adalah ....

Jawaban: **D.** $-\frac{5}{12}$

$\sin^2 \alpha = 1 - \frac{144}{169} = \frac{25}{169}$, jadi $\sin \alpha = \pm\frac{5}{13}$. Di kuadran IV sinus negatif: $\sin \alpha = -\frac{5}{13}$. Maka $\tan \alpha = \frac{-5/13}{12/13} = -\frac{5}{12}$.

---

13. SULIT

Dari puncak mercusuar setinggi 40 m, seorang penjaga melihat perahu dengan sudut depresi 30°. Jarak perahu ke kaki mercusuar adalah ....

Jawaban: **B.** $40\sqrt{3}$ **m**

Sudut depresi 30° sama dengan sudut elevasi dari perahu ke puncak. $\tan 30^\circ = \frac{40}{d}$, jadi $d = \frac{40}{\frac{1}{3}\sqrt{3}} = 40\sqrt{3} \approx 69{,}3$ m.

---

14. SULIT

Bentuk $\dfrac{1 - \cos^2 \alpha}{\sin \alpha \cos \alpha}$ dapat disederhanakan menjadi ....

Jawaban: **C.** $\tan \alpha$

Dari identitas $\sin^2 \alpha + \cos^2 \alpha = 1$, pembilangnya $1 - \cos^2 \alpha = \sin^2 \alpha$. Jadi $\dfrac{\sin^2 \alpha}{\sin \alpha \cos \alpha} = \dfrac{\sin \alpha}{\cos \alpha} = \tan \alpha$.

---

15. SULIT

Dua sisi sebuah segitiga panjangnya 10 cm dan 12 cm, dan sudut yang diapit kedua sisi itu 30°. Luas segitiga tersebut adalah ....

Jawaban: **C. 30 cm²**

$L = \frac{1}{2}ab\sin C = \frac{1}{2} \cdot 10 \cdot 12 \cdot \frac{1}{2} = 30$ cm².

16. PENALARAN

Rizal menghitung dan mendapat sin α = 1,2. Tanpa memeriksa langkahnya, kamu yakin jawabannya salah karena ....

Jawaban: **A. sisi depan tidak mungkin lebih panjang dari sisi miring, jadi sin α tidak pernah lebih dari 1**

sin α = depan/miring, dan sisi miring adalah sisi terpanjang. Jadi nilai sinus (juga kosinus) selalu di antara −1 dan 1. Angka 1,2 pasti hasil hitungan yang keliru.

17. PENALARAN

Dari titik A, puncak sebuah gedung terlihat dengan sudut elevasi 30°. Setelah berjalan 20 m mendekati gedung, sudut elevasinya menjadi 60°. Tinggi gedung adalah ....

Jawaban: **A. $10\sqrt{3}$ m**

1. Nyatakan kedua jarak mendatar dalam h.
2. Jarak awal − jarak akhir = 20 m.
3. h√3 − h/√3 = 2h/√3 = 20 → h = 10√3 m.

Misal tinggi h. Jarak awal $\frac{h}{\tan 30^\circ} = h\sqrt{3}$, jarak akhir $\frac{h}{\tan 60^\circ} = \frac{h}{\sqrt{3}}$. Selisihnya 20: $h\sqrt{3} - \frac{h}{\sqrt{3}} = \frac{2h}{\sqrt{3}} = 20$, jadi $h = 10\sqrt{3} \approx 17{,}3$ m.

18. PENALARAN

Aturan aksesibilitas meminta ramp kursi roda tidak lebih curam dari tan θ = 1/12. Agar pengguna kursi roda bisa naik ke teras setinggi 50 cm, panjang mendatar ramp paling pendek adalah ....

Jawaban: **A. 6 m**

$\tan\theta = \frac{\text{tinggi}}{\text{mendatar}} \le \frac{1}{12}$, jadi mendatar $\ge 12 \times 50$ cm = 600 cm = 6 m. Bangunan yang ramah bagi semua orang adalah bagian dari kota yang inklusif.

19. PENALARAN

Bayangan sebuah tiang 6 m diukur saat sudut elevasi matahari 30°, lalu diukur lagi saat elevasinya 60°. Bagaimana panjang bayangannya berubah?

Jawaban: **A. menjadi sepertiga panjang semula**

Panjang bayangan = $\frac{6}{\tan\theta}$. Saat 30°: $6\sqrt{3}$ m. Saat 60°: $\frac{6}{\sqrt{3}} = 2\sqrt{3}$ m. Perbandingannya $\frac{2\sqrt{3}}{6\sqrt{3}} = \frac{1}{3}$. Sudutnya dua kali lipat, tapi bayangannya tidak tinggal setengah, karena tangen tidak sebanding lurus dengan sudut.

20. PENALARAN

Budi menulis sin(A + B) = sin A + sin B. Contoh mana yang langsung menunjukkan bahwa tulisan Budi keliru?

Jawaban: **A. A = B = 45°: sin 90° = 1, padahal sin 45° + sin 45° = √2**

Satu contoh penyangkal cukup untuk menggugurkan rumus. Untuk A = B = 45°, ruas kiri 1 dan ruas kanan √2 ≈ 1,41. Dua pilihan lain kebetulan cocok, tapi kecocokan pada beberapa contoh tidak membuktikan rumus benar.

© 2026 Mochamad Bukhori Zainun · Rawayan. Boleh dicetak untuk belajar, tidak untuk dijual.